

**Colegio Capouilliez
Tecnología
Profesor Alex Godoy**

**SISTEMA ADAPTATIVO DE ILUMINACIÓN INTELIGENTE
PARA SENDEROS NOCTURNOS
Aplicación conceptual para el Parque Temático IRTRA Mundo Petapa
Investigación teórica y propuesta tecnológica**

**Integrantes:
Sussel Escobar
Maxemily González
Juan Ignacio Roca
Undécimo E**

Guatemala, 8 de septiembre de 2026

ÍNDICE

ÍNDICE.....	3
INTRODUCCIÓN.....	5
1. CONTEXTO INSTITUCIONAL Y FUNDAMENTOS DEL PROYECTO	7
1.1. IRTRA Mundo Petapa: origen, función y características generales	7
1.2. Los senderos y la experiencia del visitante	7
1.3. Planteamiento del problema y oportunidad tecnológica	8
2. FUNDAMENTOS DE ILUMINACIÓN EXTERIOR Y SOSTENIBILIDAD	10
2.1. Conceptos fundamentales de iluminación exterior.....	10
2.2. Tecnología LED y eficiencia energética	10
2.3. Fotometría, uniformidad, color y confort visual	10
2.4. Contaminación lumínica y principios de iluminación responsable	11
TABLA DE INVESTIGACIÓN 1. Comparación de tecnologías de iluminación para senderos	12
TABLA DE INVESTIGACIÓN 2. Criterios fotométricos y ambientales a validar	13
3. TECNOLOGÍA ADAPTATIVA, SENSORES E INTELIGENCIA DE CONTROL.....	15
3.1. Concepto de iluminación adaptativa inteligente	15
3.2. Sensores de presencia, movimiento y luz ambiental	15
3.3. Internet de las cosas, comunicación y control.....	15
3.4. Estrategias de regulación, ahorro y protección ambiental	16
TABLA DE INVESTIGACIÓN 3. Sensores y funciones en un sendero inteligente	17
4. APLICACIÓN PROPUESTA AL IRTRA MUNDO PETAPA	19
4.1. Arquitectura conceptual del sistema.....	19
4.2. Zonificación y escenarios de funcionamiento	19
4.3. Seguridad, accesibilidad y continuidad del servicio	19
4.4. Mantenimiento, monitoreo y gestión de datos	20
5. FUNDAMENTOS TÉCNICOS, EVALUACIÓN Y VIABILIDAD DEL PROYECTO	22
5.1. Componentes y requisitos técnicos preliminares.....	22
5.2. Algoritmo de funcionamiento y lógica de decisión	22

5.3. Indicadores, prueba piloto y criterios de evaluación	22
CONCLUSIONES.....	24
RECOMENDACIONES	24
HOJA DE REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	26
ANEXO. ESTRUCTURA DE LOS 5 TEMAS Y 18 SUBTEMAS	28
Tema 1. Contexto institucional y fundamentos del proyecto	28
Tema 2. Fundamentos de iluminación exterior y sostenibilidad	28
Tema 3. Tecnología adaptativa, sensores e inteligencia de control	28
Tema 4. Aplicación propuesta al IRTRA Mundo Petapa	28
Tema 5. Fundamentos técnicos, evaluación y viabilidad del proyecto	28

INTRODUCCIÓN

La iluminación nocturna de un parque recreativo debe resolver un equilibrio entre seguridad, orientación, experiencia del visitante, eficiencia energética y protección del ambiente. En un espacio como el Parque Mundo Petapa, donde existen recorridos, atracciones, áreas de convivencia y circulación peatonal, la iluminación puede analizarse como una infraestructura tecnológica capaz de responder al comportamiento real del lugar.

El presente trabajo desarrolla los fundamentos de un Sistema Adaptativo de Iluminación Inteligente para Senderos Nocturnos, tomando como contexto el IRTRA Mundo Petapa, en la Ciudad de Guatemala. La propuesta tiene carácter académico y conceptual: no sustituye un levantamiento técnico, un estudio fotométrico, un diagnóstico eléctrico ni un proyecto de ingeniería. Por ello, cuando se plantean niveles, sensores o escenarios de operación, se presentan como alternativas que deben validarse en campo.

La investigación se organiza en cinco temas principales y dieciocho subtemas. Primero se estudia el contexto institucional y las características de Mundo Petapa. Después se explican los fundamentos de iluminación exterior y sostenibilidad. El tercer tema aborda iluminación adaptativa, sensores, IoT y control. El cuarto traduce esos conceptos a una arquitectura aplicable al parque y el quinto propone componentes, algoritmo e indicadores para una futura prueba piloto.

El proyecto también incorpora una perspectiva ambiental. Las fuentes consultadas muestran que la iluminación artificial nocturna puede afectar ecosistemas, insectos y aves cuando se utiliza sin control. Por esa razón, la propuesta no busca simplemente “más luz”, sino luz útil, dirigida, controlada y proporcional a la necesidad. Esta orientación coincide con principios internacionales de iluminación responsable y con recomendaciones recientes para aplicaciones exteriores.

En conjunto, el proyecto busca demostrar que un estudiante de quinto bachillerato puede integrar conocimientos de tecnología, electricidad, programación, sostenibilidad y análisis de problemas reales para formular una propuesta innovadora. El resultado esperado es una base teórica organizada que pueda convertirse posteriormente en un prototipo o estudio piloto, siempre con la participación de personal técnico y la autorización de la administración del parque.

Contexto institucional y fundamentos del proyecto

1. CONTEXTO INSTITUCIONAL Y FUNDAMENTOS DEL PROYECTO

1.1. IRTRA Mundo Petapa: origen, función y características generales

El Parque Mundo Petapa forma parte del sistema de parques recreativos del Instituto de Recreación de los Trabajadores de la Empresa Privada de Guatemala (IRTRA). Según la información institucional vigente, Mundo Petapa fue inaugurado el 26 de marzo de 1976 y se localiza en la Avenida Petapa y 42 calle de la zona 12 de la Ciudad de Guatemala. El sitio ocupa aproximadamente 11.25 hectáreas y tiene una capacidad indicada de 12,500 visitantes recurrentes. Su finalidad original fue ofrecer recreación a los trabajadores del sector privado y sus familias sin necesidad de salir de la ciudad (IRTRA, 2026).

Estas características convierten al parque en un contexto apropiado para estudiar soluciones tecnológicas orientadas a la experiencia del visitante. No se propone asumir que IRTRA tenga actualmente una deficiencia específica de iluminación; más bien, el proyecto plantea una alternativa académica que podría evaluarse mediante un diagnóstico de campo. La investigación parte de una necesidad potencial: si existieran senderos utilizados al anochecer, la iluminación debería responder a seguridad, orientación, eficiencia y cuidado ambiental al mismo tiempo. La ubicación urbana del parque también hace pertinente considerar consumo energético, control remoto y reducción de luz innecesaria (IRTRA, 2026; Municipalidad de Guatemala, 2023).

1.2. Los senderos y la experiencia del visitante

Un sendero nocturno es un recorrido peatonal en el que la iluminación cumple una función distinta a la de una iluminación ornamental. El objetivo principal debe ser permitir que las personas identifiquen el trayecto, obstáculos, cambios de nivel, cruces y otros usuarios. La Comisión Internacional de Iluminación señala que la iluminación para peatones debe fundamentarse en evidencia sobre desempeño visual y percepción, no solamente en aumentar la cantidad de luz (CIE, 2019).

Para un parque temático, además, la iluminación forma parte de la experiencia. Una solución adecuada debe evitar que el usuario pase bruscamente de zonas muy iluminadas a zonas muy oscuras y debe reducir el deslumbramiento. La Guía Municipal de Diseño de Espacios Públicos de la Ciudad de Guatemala destaca que la iluminación nocturna favorece la visibilidad y la percepción de seguridad, y recomienda atender recorridos peatonales, áreas señalizadas e intersecciones (Municipalidad de Guatemala, 2023). Por ello, el diseño propuesto considera que la luz debe acompañar el recorrido sin dominar visualmente el ambiente del parque.

1.3. Planteamiento del problema y oportunidad tecnológica

El problema de investigación puede formularse así: ¿cómo podría un sistema adaptativo de iluminación inteligente regular la luz de los senderos nocturnos de Mundo Petapa de acuerdo con la presencia de visitantes y las condiciones ambientales, manteniendo niveles adecuados de visibilidad y reduciendo el consumo innecesario? La pregunta no presupone que exista un problema medido actualmente; establece una oportunidad de innovación que debe ser validada con mediciones de campo.

La oportunidad tecnológica se relaciona con los sistemas de iluminación conectada. El Departamento de Energía de Estados Unidos explica que estos sistemas pueden incorporar sensores, interfaces de red y capacidad para adaptar su comportamiento a las condiciones específicas del lugar. La adaptación permite pasar de una lógica simple de "encendido/apagado" a otra basada en contexto y datos (U.S. Department of Energy, 2024). En un proyecto escolar, esta idea permite integrar electricidad, sensores, programación, comunicación inalámbrica, sostenibilidad y análisis de datos en una sola propuesta.

Fundamentos de iluminación exterior y sostenibilidad

2. FUNDAMENTOS DE ILUMINACIÓN EXTERIOR Y SOSTENIBILIDAD

2.1. Conceptos fundamentales de iluminación exterior

La iluminación exterior debe analizarse con magnitudes fotométricas. La iluminancia, expresada en lux (lx), describe la cantidad de flujo luminoso que llega a una superficie; la luminancia se relaciona con la luz que llega al observador desde una superficie y permite estudiar aspectos como contraste y deslumbramiento. Para senderos peatonales también es importante la uniformidad: una zona con suficiente promedio de iluminación puede seguir siendo incómoda o insegura si existen contrastes extremos y áreas muy oscuras.

La CIE 236:2019 reúne evidencia empírica sobre iluminación para peatones y señala que los criterios de diseño deben relacionarse con tareas visuales y desempeño de los usuarios (CIE, 2019). La CIE también publicó en 2026 el informe CIE 257:2026 sobre fotometría mesópica, con recomendaciones para aplicaciones exteriores y tareas visuales de peatones durante la noche. Esto es especialmente relevante para senderos, porque la visión nocturna depende de condiciones diferentes a las de espacios interiores iluminados (CIE, 2026).

2.2. Tecnología LED y eficiencia energética

Los diodos emisores de luz (LED) son una tecnología adecuada para un sistema inteligente porque combinan eficiencia, larga vida útil y facilidad para regular la potencia. El Departamento de Energía de Estados Unidos indica que las luminarias LED eficientes pueden reducir costos de energía y mantenimiento y ofrecen más posibilidades de control automático de brillo y temperatura de color que tecnologías anteriores (U.S. Department of Energy, 2024).

En un proyecto para Mundo Petapa, el LED no debe entenderse solamente como una sustitución de bombillas. Su principal ventaja aparece cuando la luminaria, el controlador y los sensores trabajan juntos. Una luminaria eficiente encendida al 100 % durante toda la noche puede seguir desperdiciando energía si el sendero está vacío. En cambio, un sistema regulable puede mantener un nivel base y elevarlo temporalmente cuando detecta visitantes. El ahorro real tendría que calcularse después de conocer la potencia, número de luminarias, horas de operación y patrones de ocupación del parque.

2.3. Fotometría, uniformidad, color y confort visual

La selección de una luminaria para senderos debe considerar distribución fotométrica, altura de montaje, separación entre puntos de luz, índice de reproducción cromática, temperatura de color, control del deslumbramiento y uniformidad. La meta no es colocar la mayor cantidad de luz posible, sino conseguir una iluminación suficiente y visualmente estable para las actividades

previstas. La CIE 257:2026 advierte que, en condiciones mesópicas, la eficacia luminosa no debe ser el único criterio: también deben considerarse ambiente, salud, bienestar y reproducción cromática (CIE, 2026).

Para un parque recreativo, una temperatura de color cálida o moderadamente cálida puede ser preferible a una iluminación muy azulada cuando el objetivo incluye reducir impactos ambientales y conservar una atmósfera agradable. Sin embargo, la elección definitiva debe basarse en pruebas de campo. Un estudio realizado en un parque nacional encontró que visitantes valoraron positivamente una iluminación combinada rojo-blanco y que el diseño podía favorecer tanto la experiencia nocturna como objetivos de conservación (Fristrup et al., 2024). Este resultado no significa que Mundo Petapa deba utilizar luz roja; demuestra que color, nivel y contexto deben evaluarse conjuntamente.

2.4. Contaminación lumínica y principios de iluminación responsable

La contaminación lumínica incluye efectos como brillo del cielo, deslumbramiento, luz intrusa y exceso de iluminación. DarkSky International y la Illuminating Engineering Society resumen la iluminación exterior responsable en cinco principios: útil, dirigida, de bajo nivel, controlada y de color cálido cuando sea posible (DarkSky International, 2024). Estos principios son especialmente pertinentes para un parque, donde una luminaria puede afectar áreas que no necesitan luz.

La protección ambiental debe formar parte del proyecto desde el diseño. Investigaciones recientes han demostrado que la luz artificial puede modificar el comportamiento de insectos nocturnos y que luminarias diseñadas para dirigir mejor el flujo luminoso pueden reducir la atracción de insectos sin sacrificar la función de iluminación (Dietenberger et al., 2024). CONAP también ha advertido que la contaminación lumínica puede alterar patrones naturales de aves migratorias y recomienda apagar o reducir luces exteriores innecesarias en periodos sensibles (CONAP, 2022). Por ello, el sistema adaptativo debe reducir luz cuando el recorrido esté vacío y evitar emisión hacia el cielo o zonas naturales.

TABLA DE INVESTIGACIÓN 1. Comparación de tecnologías de iluminación para senderos

Tecnología	Eficiencia	Regulación	Mantenimiento	Integración con sensores	Adecuación al proyecto
LED regulable	Alta	Excelente	Bajo-medio	Alta	Muy alta
Fluorescente	Media	Limitada	Medio	Media	Baja
Halogenuro metálico	Media	Limitada	Medio-alto	Media	Baja
Sodio alta presión	Media	Limitada	Medio	Media	Baja-media
Solar LED autónoma	Alta	Excelente	Medio	Alta	Media-alta, según sitio

Fuente: elaboración propia con base en U.S. Department of Energy (2024), IEC (2024) y DarkSky International (2024). Las valoraciones son comparativas para fines académicos y no sustituyen especificaciones de fabricantes.

TABLA DE INVESTIGACIÓN 2. Criterios fotométricos y ambientales a validar

Criterio	Qué significa	Cómo medir	Riesgo si se ignora	Aplicación propuesta
Iluminancia (lx)	Cantidad de luz que llega a una superficie	Luxómetro	Insuficiente/excesiva iluminación	Medir en varios puntos del sendero
Uniformidad	Qué tan pareja es la iluminación	Relación entre mínimos y promedios/criterio adoptado	Zonas oscuras y contrastes	Separación y óptica de luminarias
Deslumbramiento	Molestia o pérdida de visión por luminancia excesiva	Evaluación fotométrica/visual	Menor confort y adaptación nocturna	Blindaje y orientación
Temperatura de color	Apariencia cromática de la luz	Especificación y medición CCT	Ambiente inadecuado/impacto ecológico	Preferir opciones cálidas según validación
Luz intrusa/uplight	Luz fuera del área objetivo o hacia el cielo	Inspección y medición	Contaminación lumínica	Óptica dirigida y blindaje

Fuente: elaboración propia con base en CIE (2019, 2026), DarkSky International (2024), Dietenberger et al. (2024) y Municipalidad de Guatemala (2023).

Tecnología adaptativa, sensores e inteligencia de control

3. TECNOLOGÍA ADAPTATIVA, SENSORES E INTELIGENCIA DE CONTROL

3.1. Concepto de iluminación adaptativa inteligente

La iluminación adaptativa es aquella que modifica sus parámetros de operación en función de variables del contexto. En un sendero, esas variables pueden ser presencia de peatones, nivel de luz natural, hora, condiciones meteorológicas o eventos programados. La diferencia frente a un temporizador tradicional es que el sistema no depende únicamente de una hora fija: utiliza información del entorno para decidir cuánto iluminar y durante cuánto tiempo.

La literatura reciente muestra que la iluminación adaptativa puede implementarse mediante sensores ambientales, redes inalámbricas y luminarias controlables. Pasolini y colaboradores (2024) describen arquitecturas de iluminación adaptativa que integran sensores, comunicaciones inalámbricas y luminarias con control remoto, y reportan experiencias de implementación a gran escala. Para Mundo Petapa, el principio podría simplificarse: cada tramo del sendero sería una zona inteligente capaz de detectar actividad y modificar su nivel de iluminación.

3.2. Sensores de presencia, movimiento y luz ambiental

Los sensores constituyen los "sentidos" del sistema. Un sensor PIR detecta cambios de radiación infrarroja asociados con movimiento humano; los sensores de microondas o radar pueden detectar movimiento y distancia con otra lógica física; y un fotocontrol o sensor de iluminancia permite identificar cuánto aporte de luz natural existe. Las guías técnicas del Departamento de Energía reconocen sensores de luz y sensores de ocupación como componentes básicos de los sistemas de control exterior (U.S. Department of Energy, 2015).

Una combinación razonable para un sendero sería un sensor de luz ambiental más un sensor de presencia por zona. Durante el crepúsculo, el sensor de luz permitiría activar el sistema. Posteriormente, la presencia de una persona podría elevar la iluminación de la zona inmediata y mantener niveles inferiores en los tramos sin usuarios. Para disminuir falsas detecciones, la instalación debe considerar vegetación, lluvia, animales y orientación del sensor. La norma IEC 60730-2-23:2025 también establece requisitos específicos para sensores y elementos de detección utilizados en controles eléctricos automáticos (IEC, 2025).

3.3. Internet de las cosas, comunicación y control

El Internet de las cosas (IoT) permite conectar objetos físicos, sensores y controladores para intercambiar datos. En un sistema de senderos, cada luminaria o grupo de luminarias podría enviar información a un controlador central o a una red local. Las comunicaciones pueden realizarse mediante tecnologías inalámbricas de corto alcance o redes de mayor cobertura, dependiendo de la infraestructura disponible.

La IEC TR 63540:2024, dedicada a sistemas de iluminación exterior, considera configuraciones, interfaces, comunicaciones y estrategias de control para aplicaciones como estacionamientos, vías y senderos peatonales (IEC, 2024). Para un proyecto escolar, no es necesario definir una marca comercial. Es más importante establecer una arquitectura: sensor → controlador local → red → plataforma de supervisión → luminaria. Esta separación facilita mantenimiento, diagnóstico y futuras ampliaciones.

3.4. Estrategias de regulación, ahorro y protección ambiental

La estrategia de regulación determina cómo responde el sistema. Una alternativa sencilla es mantener una iluminación base cuando el parque está abierto y elevarla en la zona donde se detecta una persona. Otra alternativa es crear “olas de luz”: cuando una persona avanza, se eleva progresivamente la iluminación de los siguientes segmentos y se reduce después de un tiempo de ausencia. También pueden existir perfiles diferentes para apertura, cierre, mantenimiento y emergencias.

La investigación sobre iluminación adaptativa muestra que la reducción dinámica del flujo luminoso puede contribuir a la eficiencia, pero el porcentaje de ahorro no debe inventarse antes de medir las condiciones reales. Una revisión publicada en 2025 identifica la adaptación, los indicadores energéticos y las características de la superficie como variables relevantes para evaluar sostenibilidad y eficiencia en iluminación vial y urbana (Skandali et al., 2025). En Mundo Petapa, el ahorro debería demostrarse comparando el consumo de un escenario convencional con el consumo del sistema adaptativo durante periodos equivalentes.

TABLA DE INVESTIGACIÓN 3. Sensores y funciones en un sendero inteligente

Sensor	Variable	Ventaja	Limitación	Uso propuesto	Prioridad
PIR	Movimiento/calor	Bajo costo y consumo	Puede verse afectado por temperatura y cobertura	Detección de peatones	Alta
Radar/microondas	Movimiento/distancia	Mayor cobertura y detección dinámica	Mayor complejidad y costo	Zonas críticas o abiertas	Media-alta
Fotocelda/lux	Luz ambiental	Sencillo y económico	No detecta personas	Encendido/apagado por oscuridad	Alta
Temperatura/humedad	Condición ambiental	Permite contexto	No controla por sí solo la iluminación	Registro y análisis	Media
Medidor de energía	Consumo eléctrico	Permite verificar ahorro	Requiere integración eléctrica	Indicadores del piloto	Alta

Fuente: elaboración propia con base en U.S. Department of Energy (2015), IEC (2025), IEC (2024) y Pasolini et al. (2024).

Aplicación propuesta al IRTRA Mundo Petapa

4. APLICACIÓN PROPUESTA AL IRTRA MUNDO PETAPA

4.1. Arquitectura conceptual del sistema

La arquitectura propuesta puede dividirse en cinco capas: captación, decisión, comunicación, actuación y supervisión. La captación corresponde a sensores de luz y presencia; la decisión corresponde al microcontrolador o controlador de zona; la comunicación conecta los nodos; la actuación se realiza mediante drivers LED regulables; y la supervisión permite consultar estados, fallas y consumo.

El sistema debe funcionar de manera segura incluso si se pierde la comunicación. Por ello, cada zona debería contar con una lógica local mínima: si no recibe instrucciones externas, mantiene un nivel seguro preestablecido. Esta característica evita que una falla de red deje un sendero completamente oscuro. La propuesta se inspira en las arquitecturas de iluminación exterior conectada descritas por la IEC (2024) y en la experiencia de redes de iluminación adaptativa estudiada por Pasolini et al. (2024).

4.2. Zonificación y escenarios de funcionamiento

La zonificación consiste en dividir los senderos en segmentos con características semejantes. Cada segmento puede tener una luminaria principal, un sensor de presencia y conexión con los segmentos vecinos. En cruces, cambios de dirección, escaleras o zonas de concentración de personas, la densidad y el control podrían ser diferentes. Esta zonificación permite que la iluminación sea específica en lugar de encender todo el recorrido al mismo nivel.

Se propone trabajar con cuatro escenarios: A) tránsito normal, con iluminación base; B) presencia detectada, con incremento temporal en el segmento ocupado y sus vecinos; C) baja actividad, con reducción progresiva sin apagar completamente los puntos críticos; y D) emergencia o evacuación, con una orden de prioridad que mantenga niveles definidos por el plan de seguridad. Los valores exactos de iluminancia deben determinarse mediante estudio fotométrico y normativa aplicable antes de una instalación real.

4.3. Seguridad, accesibilidad y continuidad del servicio

La seguridad debe tener prioridad sobre el ahorro. La iluminación adaptativa no debería dejar a oscuras escaleras, rampas, cruces o zonas que requieran orientación continua. La guía municipal de espacios públicos de la Ciudad de Guatemala recomienda iluminación en recorridos peatonales y áreas señalizadas, y enfatiza que la iluminación contribuye a la visibilidad y percepción de seguridad (Municipalidad de Guatemala, 2023).

La accesibilidad también implica considerar usuarios con distintas capacidades visuales y de movilidad. El sistema debe evitar parpadeos perceptibles, cambios bruscos y contrastes

excesivos. La uniformidad del campo visual puede ser tan importante como el valor promedio de lux. Además, debe existir un modo manual para personal autorizado, una señalización clara de rutas y un respaldo operativo para fallas de sensores o comunicación. La iluminación adaptativa debe ser una ayuda para el visitante, no una fuente adicional de incertidumbre.

4.4. Mantenimiento, monitoreo y gestión de datos

Una ventaja de un sistema conectado es que puede registrar eventos: horas de encendido, porcentaje de regulación, activaciones de sensores, fallas de luminarias y consumo estimado. Estos datos pueden convertirse en indicadores para mantenimiento preventivo. Por ejemplo, si una luminaria registra repetidamente un comportamiento anormal, el personal puede revisar el equipo antes de que falle por completo.

La gestión de datos debe ser proporcional al proyecto. Para un sistema de senderos no es necesario almacenar imágenes de visitantes si basta con detectar presencia mediante sensores sin cámara. Esto reduce riesgos de privacidad y simplifica el diseño. La IEC 62386-253:2023 muestra la importancia de contar con información de diagnóstico y mantenimiento en sistemas de control digital de iluminación LED (IEC, 2023). La meta es que la tecnología facilite la operación del parque y no cree una carga innecesaria.

Fundamentos técnicos, evaluación y viabilidad del proyecto

5. FUNDAMENTOS TÉCNICOS, EVALUACIÓN Y VIABILIDAD DEL PROYECTO

5.1. Componentes y requisitos técnicos preliminares

Una propuesta inicial podría incluir luminarias LED exteriores regulables, drivers compatibles con atenuación, sensores de presencia, sensores de luz ambiental, controladores de zona, comunicación inalámbrica o cableada, gabinete protegido, fuente eléctrica adecuada y plataforma de monitoreo. La selección definitiva dependerá de la longitud de los senderos, cantidad de luminarias, infraestructura eléctrica existente, condiciones climáticas y presupuesto.

Las luminarias deben tener protección adecuada para exteriores, distribución óptica controlada y posibilidad de limitar la emisión fuera del sendero. El diseño debe evitar uplight y deslumbramiento. La IEC TR 63540:2024 proporciona un marco para considerar configuraciones, interfaces, comunicaciones y estrategias de control en sistemas de iluminación exterior, incluidos senderos peatonales (IEC, 2024). Para una instalación real también serían necesarias revisión eléctrica profesional, cálculo fotométrico, coordinación con mantenimiento y cumplimiento de los requisitos de seguridad correspondientes.

5.2. Algoritmo de funcionamiento y lógica de decisión

El algoritmo propuesto puede expresarse en pasos sencillos. Primero, el sensor de luz determina si existe suficiente oscuridad para activar el modo nocturno. Segundo, el sistema mantiene un nivel base. Tercero, si un sensor detecta presencia, el controlador aumenta temporalmente la iluminación del segmento y de los segmentos próximos. Cuarto, después de un tiempo sin detección, el sistema reduce gradualmente el nivel. Quinto, si se activa un modo de emergencia, el sistema cambia a la configuración prioritaria definida por el parque.

Una lógica con transición gradual es preferible a cambios instantáneos porque disminuye molestias visuales y hace que la experiencia sea más natural. El sistema también puede incorporar un "tiempo de permanencia" para evitar que la luz se reduzca mientras una persona está caminando lentamente. La adaptación puede hacerse de manera escalonada, por ejemplo, nivel base → nivel de tránsito → nivel de máxima atención, siempre que los niveles sean establecidos mediante medición y validación profesional. Este enfoque coincide con el principio de usar la cantidad de luz necesaria, en el momento necesario, recomendado por DarkSky International (2024).

5.3. Indicadores, prueba piloto y criterios de evaluación

El proyecto puede evaluarse mediante indicadores técnicos, energéticos, ambientales y de experiencia. Entre los técnicos: iluminancia promedio, uniformidad, número de activaciones, tiempo de respuesta y disponibilidad del sistema. Entre los energéticos: kWh consumidos por

noche y porcentaje de reducción frente al escenario convencional. Entre los ambientales: luz fuera del área objetivo y condiciones de color. Entre los de experiencia: percepción de seguridad, comodidad visual y facilidad de orientación.

La prueba piloto debería realizarse en un tramo representativo, antes de extender el sistema a todo el parque. Se recomienda medir primero una línea base durante varias noches, luego instalar el prototipo y comparar resultados bajo condiciones semejantes. La evidencia reciente sobre iluminación adaptativa demuestra la importancia de medir el desempeño real y no basarse únicamente en estimaciones teóricas (Pasolini et al., 2024; Skandali et al., 2025). El objetivo de la prueba no sería demostrar un porcentaje de ahorro predeterminado, sino determinar qué configuración produce la mejor relación entre seguridad, experiencia, consumo y protección ambiental.

CONCLUSIONES

El estudio permite concluir que un sistema adaptativo de iluminación inteligente puede constituir una alternativa tecnológica pertinente para analizar la iluminación de senderos nocturnos en un parque recreativo como Mundo Petapa. Su valor no depende únicamente de instalar luminarias LED, sino de integrar sensores, control, regulación y evaluación de datos.

La investigación demuestra que seguridad y sostenibilidad no deben tratarse como objetivos opuestos. Una iluminación bien dirigida, con niveles adecuados y controlada según presencia y horario, puede reducir iluminación innecesaria. Al mismo tiempo, la protección ambiental exige evitar luz intrusa, deslumbramiento y emisiones que afecten innecesariamente el entorno nocturno.

Para IRTRA Mundo Petapa, la propuesta más prudente es iniciar con un diagnóstico y un tramo piloto. Antes de definir cantidades de luminarias o porcentajes de regulación, deben medirse las condiciones existentes, los recorridos, la ocupación, la geometría del sendero y el consumo. Con esos datos se podría comparar un escenario convencional con uno adaptativo.

Finalmente, el proyecto es viable como investigación de quinto bachillerato porque permite demostrar competencias interdisciplinarias: investigación documental, electricidad básica, sensores, programación, sostenibilidad, análisis de datos y formulación de soluciones. Una implementación real requeriría la intervención de profesionales y autorización del IRTRA, además de estudios eléctricos y fotométricos específicos.

RECOMENDACIONES

- Realizar un diagnóstico nocturno del sendero seleccionado antes de definir la instalación.
- Medir iluminancia, uniformidad, consumo, presencia de visitantes y puntos de conflicto peatonal durante varios periodos.
- Priorizar luminarias LED regulables con distribución óptica controlada y protección adecuada para exteriores.
- Combinar sensores de luz ambiental con sensores de presencia y utilizar lógica local de respaldo ante fallas de comunicación.
- Evitar cámaras cuando la detección de presencia pueda resolverse con sensores que no capturen imágenes, reduciendo riesgos de privacidad.
- Implementar primero un piloto y utilizar indicadores antes de escalar el sistema.

- Coordinar cualquier diseño definitivo con personal técnico del IRTRA y profesionales competentes en electricidad e iluminación.
- Evaluar el impacto ambiental de la temperatura de color, la dirección del flujo luminoso y los horarios de reducción de intensidad.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Consejo Nacional de Áreas Protegidas [CONAP]. (2022). Día Mundial de las Aves Migratorias. CONAP. <https://conap.gob.gt/dia-mundial-de-las-aves-migratorias%EF%BF%BC/>
- Commission Internationale de l'Éclairage [CIE]. (2019). Lighting for pedestrians: A summary of empirical data (CIE 236:2019). CIE. <https://www.cie.co.at/publications/lighting-pedestrians-summary-empirical-data>
- Commission Internationale de l'Éclairage [CIE]. (2026). Recommendations for practical application of the CIE system for mesopic photometry in outdoor lighting (CIE 257:2026). CIE. <https://www.cie.co.at/publications/recommendations-practical-application-cie-system-mesopic-photometry-outdoor-lighting>
- DarkSky International. (2024). Five principles for responsible outdoor lighting. DarkSky International. <https://darksky.org/resources/guides-and-how-tos/lighting-principles/>
- Dietenberger, M., Jechow, A., Kalinkat, G., Schroer, S., Saathoff, B., & Hölker, F. (2024). Reducing the fatal attraction of nocturnal insects using tailored and shielded road lights. *Communications Biology*, 7, 671. <https://doi.org/10.1038/s42003-024-06304-4>
- Fabian, S. T., Sondhi, Y., Allen, P. E., Theobald, J. C., & Lin, H.-T. (2024). Why flying insects gather at artificial light. *Nature Communications*, 15, 689. <https://doi.org/10.1038/s41467-024-44785-3>
- Fristrup, K., Miller, Z. D., Newton, J., Buckley, S., Cole, H., Linares, C., Donners, M., Taff, B. D., Beeco, J. A., Barber, J., & Newman, P. (2024). National Park visitors perceive benefits for themselves and wildlife under blended red-white outdoor lighting. *Scientific Reports*, 14, 21791. <https://doi.org/10.1038/s41598-024-71868-4>
- International Electrotechnical Commission [IEC]. (2023). IEC 62386-253:2023: Digital addressable lighting interface—Part 253: Diagnostics and maintenance. IEC. <https://webstore.iec.ch/en/publication/65676>
- International Electrotechnical Commission [IEC]. (2024). IEC TR 63540:2024: Lighting systems—Characteristics for selected outdoor applications. IEC. <https://webstore.iec.ch/en/publication/67864>
- International Electrotechnical Commission [IEC]. (2025). IEC 60730-2-23:2025: Automatic electrical controls—Part 2-23: Particular requirements for electrical sensors and sensing elements. IEC. <https://webstore.iec.ch/en/publication/91494>

- Instituto de Recreación de los Trabajadores de la Empresa Privada de Guatemala [IRTRA]. (2026). Parque Mundo Petapa. IRTRA. <https://irtra.org.gt/parques/?pid=59>
- Instituto de Recreación de los Trabajadores de la Empresa Privada de Guatemala [IRTRA]. (2026). Contáctanos: Parque Mundo Petapa. IRTRA. <https://irtra.org.gt/contacto/>
- Municipalidad de Guatemala. (2023). Guía municipal de diseño de espacios públicos de la Ciudad de Guatemala con enfoque en la prevención de la violencia de género. Municipalidad de Guatemala. https://docs.muniguate.com/2023/guias/Guia_Municipal_de_diseno_de_espacios_publicos_de_la_ciudad_de_Guatemala_web.pdf
- Pasolini, G., Toppan, P., Toppan, A., Bandiera, R., Mirabella, M., Zabini, F., Bonata, D., & Andrisano, O. (2024). Comprehensive assessment of context-adaptive street lighting: Technical aspects, economic insights, and measurements from large-scale, long-term implementations. *Sensors*, 24(18), 5942. <https://doi.org/10.3390/s24185942>
- Skandali, C., Zerefos, S., Tsiangrassoulis, A., Peña-García, A., Triantafyllidis, G. A., Zisis, G., & Doulos, L. T. (2025). Reviewing the parameters that affect sustainability and energy efficient concepts in road and urban lighting design. *Journal of Cleaner Production*, 490, 144607. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2024.144607>
- U.S. Department of Energy. (2015). Exterior lighting control system fundamentals. U.S. Department of Energy. https://www.energy.gov/sites/prod/files/2015/09/f26/outdoor-lighting-control-system-fundamentals_1.pdf
- U.S. Department of Energy. (2024). Take five to save costs and the climate: Buying energy-efficient lighting for commercial and industrial applications. Federal Energy Management Program. <https://www.energy.gov/cmei/femp/articles/take-five-save-costs-and-climate-buying-energy-efficient-lighting-commercial-and>
- U.S. Department of Energy. (2024). Connected lighting systems. Office of Energy Efficiency and Renewable Energy. <https://www.energy.gov/cmei/ssl/connected-lighting-systems>

ANEXOS

Tema 1. Contexto institucional y fundamentos del proyecto

- 1.1. IRTRA Mundo Petapa: origen, función y características generales
- 1.2. Los senderos y la experiencia del visitante
- 1.3. Planteamiento del problema y oportunidad tecnológica

Tema 2. Fundamentos de iluminación exterior y sostenibilidad

- 2.1. Conceptos fundamentales de iluminación exterior
- 2.2. Tecnología LED y eficiencia energética
- 2.3. Fotometría, uniformidad, color y confort visual
- 2.4. Contaminación lumínica y principios de iluminación responsable

Tema 3. Tecnología adaptativa, sensores e inteligencia de control

- 3.1. Concepto de iluminación adaptativa inteligente
- 3.2. Sensores de presencia, movimiento y luz ambiental
- 3.3. Internet de las cosas, comunicación y control
- 3.4. Estrategias de regulación, ahorro y protección ambiental

Tema 4. Aplicación propuesta al IRTRA Mundo Petapa

- 4.1. Arquitectura conceptual del sistema
- 4.2. Zonificación y escenarios de funcionamiento
- 4.3. Seguridad, accesibilidad y continuidad del servicio
- 4.4. Mantenimiento, monitoreo y gestión de datos

Tema 5. Fundamentos técnicos, evaluación y viabilidad del proyecto

- 5.1. Componentes y requisitos técnicos preliminares
- 5.2. Algoritmo de funcionamiento y lógica de decisión
- 5.3. Indicadores, prueba piloto y criterios de evaluación

(Parque Mundo Petapa., 2026) (Contáctanos: Parque Mundo Petapa., 2026) (Municipalidad de Guatemala, 2023)